

Academia SW · Estrategia Técnica

Cómo se construye la plataforma de módulos y el agente de voz de role-play

***Proyecto C (Academia). ** Describe la arquitectura técnica de las dos fases: la plataforma de módulos interactivos y el agente de voz que interpreta al cliente en el role-play. Alcance y costo aparte (Contrato · Cláusula Primera Bis; **[Addendum](#academia-anexo)**).*

Principio de reutilización

La Academia **no construye un motor conversacional nuevo**
: reutiliza la arquitectura ya definida para BES en el Proyecto A.

[S— ¶1 p.1]

- **Motor conversacional (ASR + razonamiento + TTS + orquestación)**

—

Estrategia Técnica del sitio · §5

·

[S— ¶2 p.1]

- **Motor de cuestionario**
(base del principio de "dos momentos de discovery") —

Arquitectura de Experiencia · §2

·

[S— ¶3 p.1]

Lo nuevo de la Academia son las piezas descritas a continuación. [S— ¶4 p.1]

1 · Separación total de la plataforma de la Academia y el sitio web

La Academia es una **aplicación completamente separada**
del sitio público del Proyecto A: no comparte código, ni despliegue, ni el servidor dimensionado en el
Plan de Ejecución · §4

(que está dimensionado solo para el tráfico del sitio). Concretamente:

[S1 ¶5 p.1]

- La **plataforma de módulos interactivos y el dashboard de readiness**
(Fase 1 y consolidación de resultados) corren en un **servidor propio de Sports World**
, en una aplicación interna independiente del sitio público, con su propio dimensionamiento (ver **Dependencias a cargo de Sports World** más abajo).

[S1 ¶6 p.1]

- El **agente de voz de role-play**
(Fase 2) corre, igual que BES, en las **plataformas gestionadas de sus proveedores**
(reconocimiento de voz, modelo de razonamiento, síntesis de voz y orquestación) — no en el servidor del sitio ni en el servidor de la Academia. Esta parte no cambia respecto al principio ya establecido para BES.

[S1 ¶7 p.1]

En síntesis: el **contenido y los datos de la Academia viven en infraestructura de Sports World**
, separados del sitio; el

motor conversacional de IA

vive en las plataformas de sus proveedores, igual que BES.

[S1 ¶8 p.1]

2 · Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)

- Contenido e-learning por los cuatro niveles descritos en

Fases del programa

: video/texto, ejemplos de campo y evaluación de acreditación por módulo.

[S2 ¶9 p.2]

- **Progresión con gate:**

el asesor no accede al siguiente nivel sin acreditar el anterior (mínimo aprobatorio a definir con Sports World).

[S2 ¶10 p.2]

- **Capa de adaptación por club:**

el Nivel 4 sirve una variante de contenido según el segmento del club del asesor (

Contenido y taxonomía · Segmentación

), sin duplicar el resto del contenido base.

[S2 ¶11 p.2]

- Registra el avance de cada asesor (módulos completados, calificación de acreditación, fecha) para alimentar el dashboard de readiness.

[S2 ¶12 p.2]

3 · Agente de voz de role-play (Fase 2)

- Es el

mismo stack de BES

—reconocimiento de voz, modelo de razonamiento y síntesis de voz natural en español de México—, reconfigurado para

interpretar al cliente simulado

en vez de atender al prospecto real.

[S3 ¶13 p.2]

- **Asignación aleatoria de personaje, acotada a las áreas de oportunidad del asesor.**

Al iniciar cada sesión, el sistema no elige un guion fijo ni idéntico para todos: selecciona

al azar

un perfil de cliente (personaje) dentro del

subconjunto de escenarios que corresponden a las áreas de oportunidad de ese asesor

—el componente en el que muestra menor dominio según su historial de readiness—. Esto combina dos cosas a la vez:

imprevisibilidad realista

(el asesor no memoriza un guion) y

enfoque en su debilidad real

(no practica al azar entre los siete componentes por igual).

[S3 ¶14 p.2]

- **Guion por escenario:**

cada sesión carga el perfil de cliente (objetivo del cliente, dimensión de decisión dominante, objeción de precio, y variante de club cuando aplica) sobre la misma base de conocimiento (RAG) de clubes, clases y precios que ya usa BES, para que las objeciones que plantea el agente sean consistentes con la realidad operativa del club del asesor.

[S3 ¶15 p.2]

- **Dos entregables al finalizar la sesión, no uno:**

[S3 ¶16 p.2]

- **Retroalimentación en tiempo real**

— en cuanto termina la conversación, el asesor ve de inmediato en qué momento exacto perdió el hilo (por ejemplo: clasificó mal el objetivo, no articuló el comparativo competitivo local, omitió la hospitalidad consultiva) y qué debió decir en su lugar.

[S3 ¶17 p.2]

- **Reporte de la sesión**

— un documento de desempeño, por sesión y acumulado, que consolida el puntaje de readiness, la evolución respecto a sesiones anteriores y las áreas de oportunidad vigentes; alimenta el dashboard de readiness y la guía de coaching del líder regional.

[§3 ¶18 p.2]

- **Objetivo de latencia conversacional:**

el mismo estándar ya definido para BES, por debajo de ~900 ms, para que la práctica se sienta como una conversación real (

Estrategia Técnica del sitio · §5

).

[§3 ¶19 p.3]

- Corre en las

plataformas gestionadas de sus proveedores

(no en el servidor del sitio ni en el de la Academia), igual que BES.

[§3 ¶20 p.3]

4 · Motor de selección adaptativa de escenarios

- Es la pieza que convierte la Fase 2 de una batería de exámenes fija en

práctica deliberada personalizada

(principio de diseño en

Fases del programa

).

[§4 ¶21 p.3]

- Antes de cada sesión, el motor consulta el

historial de readiness

del asesor —qué componentes domina, en cuáles falla con mayor frecuencia, qué tipo de objeción le cuesta más— y acota el universo de personajes candidatos a esas áreas de oportunidad, de donde la sesión escoge uno

al azar

(§3).

[§4 ¶22 p.3]

- Ajusta la

dificultad de partida y el ritmo de avance

por asesor: quien domina rápido un componente avanza a escenarios combinados antes; quien necesita más repetición recibe variantes del mismo tipo de objeción hasta demostrar dominio.

[§4 ¶23 p.3]

- Programa el

calendario de refuerzo y la cadencia continua de práctica

(§6), disparando automáticamente la sesión correspondiente por asesor.

[§4 ¶24 p.3]

5 · Motor de aprendizaje continuo

El sistema **no se queda estático**

una vez lanzado: usa el propio historial de conversaciones de role-play, agregado y sin datos de prospectos reales (§3, §7), para evolucionar con el tiempo.

[§5 ¶25 p.3]

- **Detección de patrones nuevos.**

Conforme se acumulan sesiones, el motor identifica objeciones o combinaciones de objeciones que aparecen con frecuencia creciente pero no estaban cubiertas en el guion inicial —por ejemplo, una objeción de un competidor nuevo en una plaza— y las propone como candidatas a nuevos escenarios.

[§5 ¶26 p.3]

- **Calibración de la rúbrica de evaluación.**

Si un patrón de respuesta del asesor se asocia consistentemente con mejor desempeño posterior en el CRM (Nivel 3 de evaluación,

Medición

), el criterio de evaluación se ajusta para reconocerlo con mayor peso.

[§5 ¶27 p.3]

- **Gobernanza del cambio.**

Todo ajuste al guion o a la rúbrica pasa por una revisión periódica con Sports World antes de entrar

en producción — el motor

propone

, Sports World y EL PRESTADOR

validan

. Esto evita que el sistema derive hacia patrones no deseados sin supervisión.

[§5 ¶28 p.3]

6 · Frecuencia de práctica y duración estimada

Sin una cadencia definida, la práctica se abandona igual que la capacitación informal actual. Se proponen los siguientes parámetros como **estimación inicial de diseño**

, a calibrar con los datos reales de uso y con Sports World, en el mismo espíritu que la especificación del servidor del sitio es una estimación de ingeniería ajustable (

Plan de Ejecución · §4

):

[§6 ¶29 p.4]

Momento	Cadencia propuesta	Duración aproximada por sesión
Certificación inicial (Fase 2)	Sesiones repetidas hasta acreditar cada componente — sin límite fijo de intentos, a ritmo del asesor	10–12 minutos por sesión
Refuerzo post-certificación	Días 7, 30 y 90 (**[Fases del programa](#academia-fases)**)	5–8 minutos por sesión
Práctica de mantenimiento continua	1 sesión por semana, por asesor, una vez certificado	5–8 minutos por sesión

Esta cadencia es la que alimenta la estimación de costo de la sección 8. Se recomienda revisarla a los 60–90 días de operación con datos reales de duración y de adherencia por asesor. [§6 ¶30 p.4]

7 · Dashboard de readiness

- Consolida, por asesor, el avance de la Fase 1 (módulos acreditados) y el desempeño de la Fase 2 (sesiones completadas, puntaje de readiness y su tendencia), para los 200 asesores.

[§7 ¶31 p.4]

- **Se agrega en tres niveles**

, no solo por asesor:

por club

, y a partir de ahí

por ciudad

y

a nivel nacional

, para que Sports World compare el nivel de habilitación entre clubes de la misma ciudad y entre regiones del país, no solo entre asesores individuales.

[§7 ¶32 p.4]

- Sirve como insumo a los líderes regionales para dar seguimiento individual, y a la dirección comercial para decisiones a nivel ciudad o nacional (por ejemplo, priorizar refuerzo en una ciudad completa si su readiness promedio es menor).

[§7 ¶33 p.4]

- Detalle de métricas en

Medición

.

[§7 ¶34 p.4]

8 · Costo de las plataformas de IA para Sports World

Igual que BES (**Estrategia Técnica del sitio · §5**

; Contrato, Cláusula Sexta Bis), el agente de voz de role-play

no tiene costo de operación incluido en la contraprestación del Addendum

: los costos de la plataforma de voz, el modelo de razonamiento y el hospedaje de la lógica del agente los cubre

EL CLIENTE directamente a los proveedores

. Con las mismas tarifas de referencia ya usadas para BES (tipo de cambio \$17.80) y la cadencia propuesta en la sección 6, para

200 asesores

:

[S8 ¶35 p.4]

Concepto	Estimado
Plataforma de voz (tipo ElevenLabs)	\$0.10 – \$0.20 USD por minuto de conversación
Modelo de razonamiento (LLM)	\$0.001 – \$0.003 USD por interacción
Hospedaje de la lógica del agente	\$50 – \$150 USD por mes según volumen

Escenarios mensuales, según el porcentaje de asesores que cumple la práctica semanal de mantenimiento (§6): [S8 ¶36 p.5]

Escenario	Adherencia	Sesiones/mes (aprox.)	Minutos/mes (aprox.)	Costo mensual (USD)	Costo mensual (MXN)
Conservador	~50%	~430	~3,000	\$360 – \$770	\$6,410 – \$13,710
Medio	~75%	~650	~4,550	\$515 – \$1,090	\$9,170 – \$19,400
Optimista	~100%	~865	~6,060	\$670 – \$1,400	\$11,910 – \$24,920

Estos escenarios **no incluyen**

las sesiones de certificación inicial (§6), que se concentran en las primeras semanas de cada cohorte de asesores certificándose y se estiman aparte una vez definido el calendario de despliegue por región.

EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE, igual que para BES,

monitoreo de consumo y un reporte mensual

.

[S8 ¶37 p.5]

Seguridad y datos

- Mismos principios del Proyecto A: HTTPS, credenciales por canal seguro, minimización de datos personales (

Seguridad del sitio

). Las sesiones de práctica no involucran datos de prospectos ni clientes reales — el "cliente" del role-play es siempre un perfil simulado.

[S8 ¶38 p.5]

- Los datos de avance y desempeño de cada asesor (readiness) se almacenan como información de recursos humanos / desempeño interno, no como datos de prospecto o cliente, en el servidor propio de la Academia (§1).

[S8 ¶39 p.5]

Dependencias a cargo de Sports World

- Validación de la taxonomía maestra, los siete componentes y la segmentación por club, antes de la producción de contenido (

Contenido y taxonomía

).

[S8 ¶40 p.5]

- Mínimo aprobatorio de acreditación por módulo (Fase 1).

[S8 ¶41 p.5]

- **Servidor propio para la plataforma de la Academia**

(módulos, dashboard, historial de readiness), independiente del servidor del sitio (§1).

[S8 ¶42 p.5]

- Acceso a las métricas del CRM por asesor, para calibrar la línea base antes de comprometer KPIs (**Medición**).

[§8 ¶43 p.6]

- Colaboración del equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club (componente 3).

[§8 ¶44 p.6]

- Validación periódica de los ajustes propuestos por el motor de aprendizaje continuo (§5).

[§8 ¶45 p.6]